

Del modelo a la simulación: Modelado dinámico de bioprocesos

Aarón Romo Hernández

CIMAT
UDLAP

UDLAP®



CIMAT

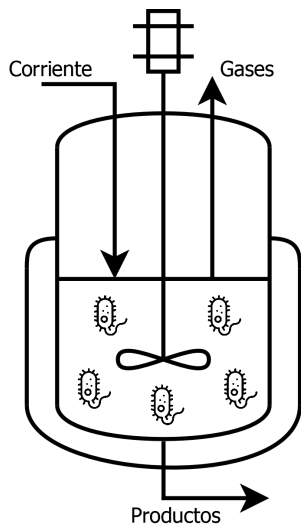
Centro de
Investigación en
Matemáticas, A.C.

Modelo del Quimiostato

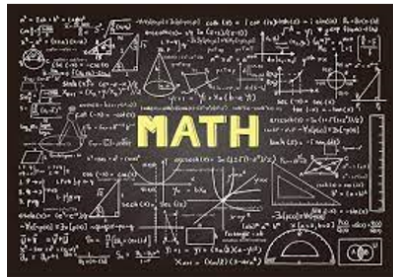
$$\frac{dX}{dt} = (\mu - D)X$$
$$\frac{dS}{dt} = D(S_{in} - S) - \frac{1}{Y_{X/S}}\mu X$$

Cinética

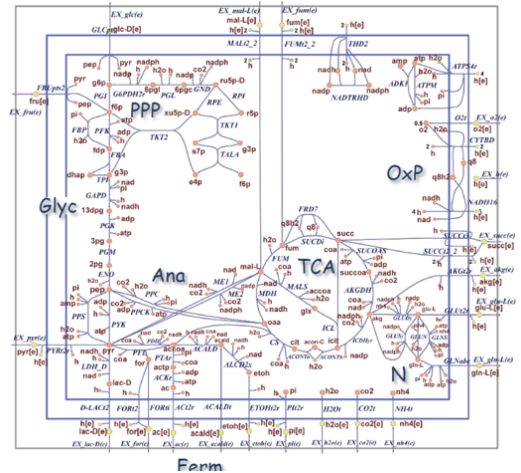
$$\mu = \mu_{\max} \frac{S}{S + K_C X + S^2/K_I}$$



Un día le pregunte a un amigo bioquímico, ¿cómo modelas un reactor?



Un día le pregunte a un amigo bioquímico, ¿cómo modelas un reactor?



Una misma pregunta, dos formulaciones

¿Cómo modelamos un bioproceso?

Nivel del reactor

$$\dot{X}, \quad \dot{S}$$

- ▶ Ecuaciones diferenciales.
- ▶ Evolución temporal.
- ▶ Estabilidad.

Nivel celular

$$S_v = 0$$

- ▶ Álgebra lineal.
- ▶ Restricciones.
- ▶ Optimización.

Ambos enfoques parten del mismo principio: **balances de materia**.

¿Qué hay dentro de la caja?

En los modelos dinámicos tratamos al microorganismo como una **caja negra**.

Observamos únicamente:

- ▶ entrada de sustratos,
- ▶ crecimiento,
- ▶ formación de productos.

La siguiente pregunta es: ¿podemos modelar lo que ocurre dentro de la célula?

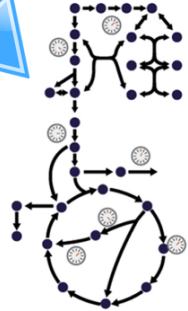


Microorganismo

$S =$

Stoichiometric matrix:

ATP	-1	0	-1	0	0	0	1	0	0	1
GLC	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADP	1	0	1	0	0	0	-1	0	0	-1
GAP	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
H	1	0	1	0	0	1	0	0	0	-1
FAP	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
FDP	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0
DHAP	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0
G3P	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0
NAD	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
PI	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
13DPG	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0
NADH	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3PG	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0
2PG	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
PEP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-1
H ₂ O	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
PYR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	HEX1	PGI	PFK	FBA	TFI	GAPD	PGK	PGM	ENO	PYK



El corazón matemático del Balance de Flujos

Una red metabólica puede describirse mediante una **matriz estequiométrica**.

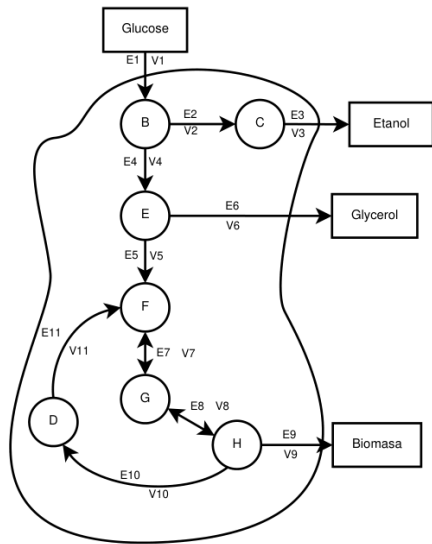
$$Sv = 0$$

Interpretación

- ▶ S : matriz estequiométrica.
- ▶ v : vector de flujos metabólicos.
- ▶ Cada columna representa una reacción.
- ▶ Cada fila representa un metabolito.

En lugar de integrar trayectorias, buscamos una distribución de flujos compatible con los balances.

Red metabólica: baby-problem



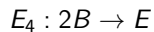
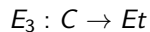
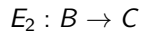
Nomenclatura

1. Rectángulos: metabolitos externos.
2. Círculos: metabolitos internos.
3. Flechas: reacciones.

Reacción j

- ▶ Catalizada por la enzima E_j .
- ▶ Tasa de reacción v_j (mmol/gDW·h).

Estequiometría



...

Balances de materia

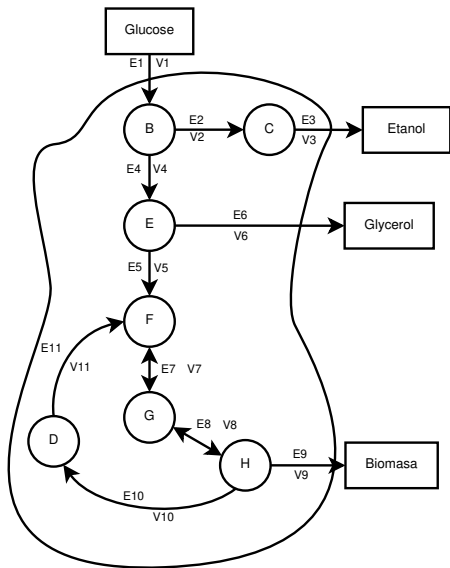
$$\frac{dGl}{dt} = -v_1$$

$$\frac{dB}{dt} = v_1 - v_2 - 2v_4$$

$$\frac{dC}{dt} = v_2 - v_3$$

$$\frac{dEt}{dt} = v_3$$

...



Balances en estado estacionario

$$r_{Gl} = -v_1$$

$$0 = v_1 - v_2 - 2v_4$$

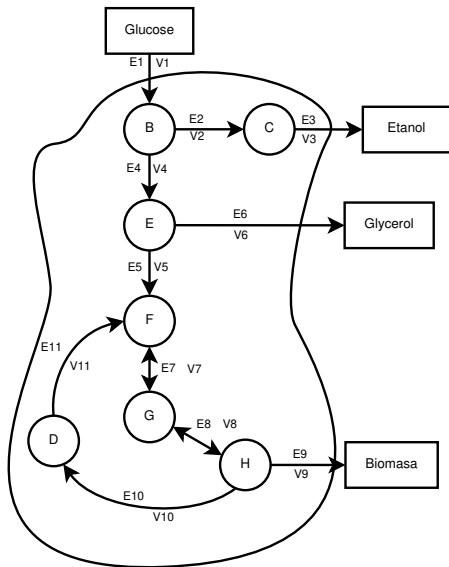
$$0 = v_2 - v_3$$

$$r_{Et} = v_3$$

...

Matriz estequiométrica

	V1,	V2,	V3,	V4,	...	, Vn,	rGl	rEt	rBio
Glucose	-1	0	0	0	...	0	-1	0	0
Etanol	0	0	1	1	...	0	0	-1	0
...	...	...	...	...	...		...		
B	1	-1	0	-2	...	0	0	0	0
C	0	1	-1	0	...	0	0	0	0
...	...	...	...	...	...		...		
H	0	0	0	0	...	1	0	0	-1

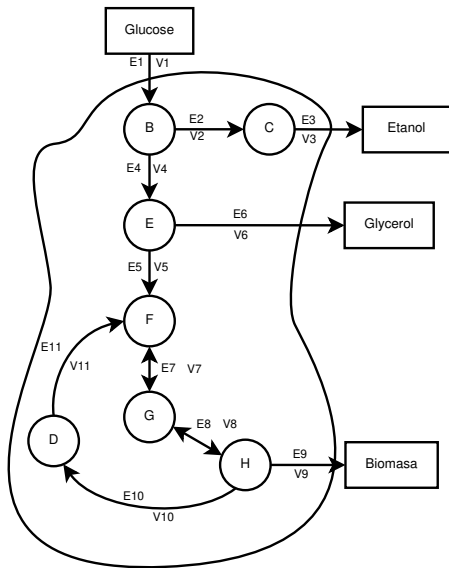


Flux Balance Analysis

$$\begin{aligned} \max_v \quad & v_{\text{biomasa}} \\ \text{s.a.} \quad & Sv = 0, \\ & v_{\min} \leq v \leq v_{\max}. \end{aligned}$$

Interpretación

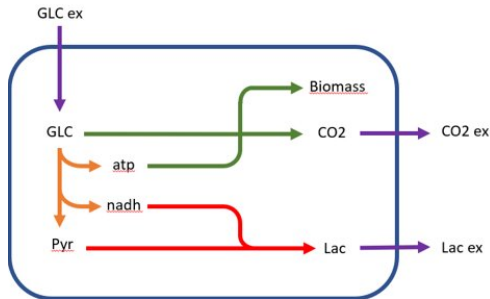
- S : matriz estequiométrica.
- v : vector de flujos.
- La función objetivo representa la tasa de producción de biomasa.



Hay de tres sopas



Modelos de baja complejidad



De la red metabólica al modelo matemático

- ▶ Pocas reacciones representativas.
- ▶ Metabolitos agrupados.
- ▶ Conservación de masa explícita.
- ▶ Parámetros interpretables.

El objetivo es conservar la estructura esencial del metabolismo con un modelo tratable.

Otros modelos: <https://www.kegg.jp/pathway/map01100>

Dos caminos para construir modelos

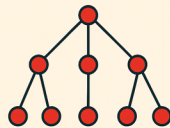
Existen dos estrategias complementarias para construir modelos biológicos.

Top-down

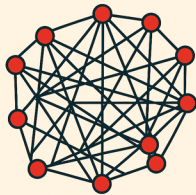
Partir del comportamiento observado del sistema y construir un modelo reducido que reproduzca su dinámica.

Bottom-up

Partir de las reacciones elementales y reconstruir el comportamiento global del sistema.



“Top-down”



“Bottom-up”

Ambos enfoques buscan explicar el mismo fenómeno desde escalas diferentes.

Top-down

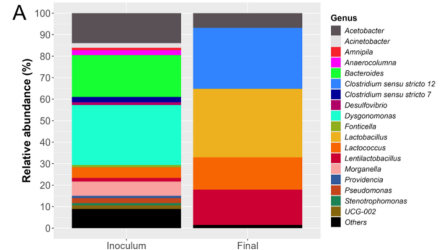
Modelo se construye a partir del comportamiento observado del sistema.

Proceso

1. Observar el bioproceso.
2. Medir variables experimentales.
3. Ajustar un modelo reducido.
4. Validar su capacidad predictiva.

Ejemplos

- Fermentación.
- Producción de alimentos.
- Crecimiento microbiano.



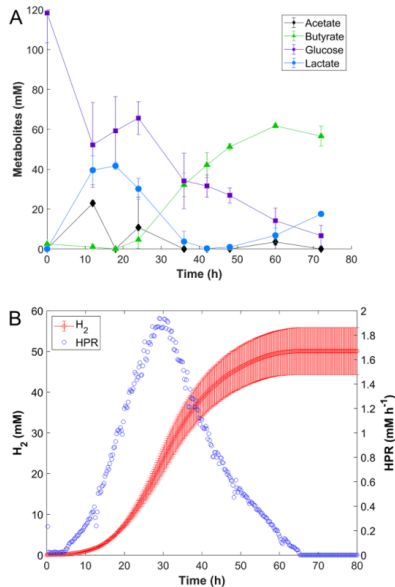
Top-down: integrar evidencia experimental

Un modelo fenomenológico no se ajusta a una única variable.

Fuentes de información

- Concentraciones de metabolitos.
- Producción de hidrógeno.
- Composición de la comunidad microbiana.

El objetivo es encontrar un conjunto de parámetros capaz de explicar simultáneamente todas las observaciones.

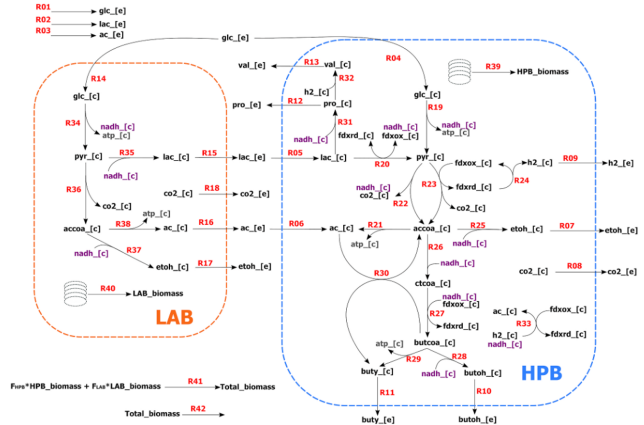


De una especie a una comunidad microbiana

Elementos del modelo

- ▶ Dos organismos.
- ▶ Metabolitos compartidos.
- ▶ Intercambio de compuestos.
- ▶ Funciones objetivo independientes.

El modelo integra los flujos metabólicos de ambas especies en una única red.



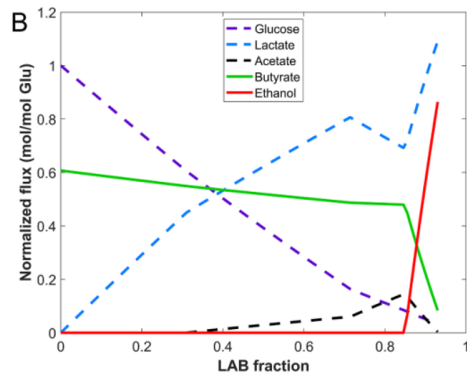
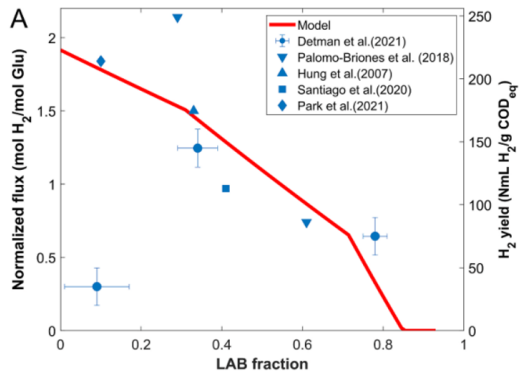
Estructura de una matriz estequiométrica

Table S1. Stoichiometric matrix S for the LAB-HPB consortium.

M	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	
M1	-1			1										1																													
M2		-1			1										1																												
M3			-1			1										1																											
M4				-1															-1																					-0.06			
M5					-1														1																								
M6						-1														1																							
M7							-1																																				
M8								-1																																			
M9									-1																																		
M10										-1																																	
M11											-1																																
M12												-1																															
M13													-1																														
M14														-1																													
M15															-1																												
M16																-1																											
M17																	-1																										
M18																		-1																									
M19																			2	-1		-1	-1																				
M20																			2		1																						
M21																			2	-2																							
M22																				-1	1	1																					
M23																					2	-2																					
M24																																											
M25																																											
M26																																											
M27																																											
M28																																											
M29																																											

Empty cells stand for zero entries in the stoichiometric matrix. Metabolites (rows) from M1 to M33 are enlisted in Appendix A, Reactions (columns) from R1 to R42 are enlisted in Appendix B. Boxes in the stoichiometric matrix group the reactions in: (green) transport processes for the common pool, (pink) for HPB and (yellow) for LAB; (blue) HPB metabolism; (orange) LAB metabolism; and (red) biomass production reactions.

Resultados del modelo





ELSEVIER

Contents lists available at ScienceDirect

International Journal of Hydrogen Energy

journal homepage: www.elsevier.com/locate/he



Modeling microbial interactions in lactate-driven dark fermentation systems using metabolic models

Aaron Romo-Hernández^a, Miguel A. Vital-Jácome^{b,*}

^a Chemical, Food, and Environmental Engineering Department, Universidad de las Américas Puebla, Ex hacienda Sta. Catarina Mártir S/N, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72810, Mexico

^b Laboratory for Research on Advanced Processes for Water Treatment, Unidad Académica Juriquilla, Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, Blvd. Juriquilla 3001, 76230, Querétaro, Mexico

ARTICLE INFO

Handling editor: Prof I Tolj

Keywords:

Dark fermentation
Microbial community
Lactic acid bacteria
Functional analysis
Flux balance analysis
Metabolic model

ABSTRACT

Dark fermentation (DF) is a promising alternative for biohydrogen (H_2) production using agro-industrial wastes, contributing to clean energy generation and waste management. However, industrial scaling of DF is hindered by instability issues, particularly due to microbial interactions, such as competition between lactic acid bacteria (LAB) and hydrogen-producing bacteria (HPB). While LAB are often considered inhibitors of H_2 production, recent studies suggest their potential role in lactate-driven DF, where HPB utilizes lactate and acetate as alternative substrates. Despite this, the mechanisms regulating LAB-HPB interactions are still a research gap. This study developed a simplified metabolic model to describe a LAB-HPB consortium performing lactate-driven DF, focusing on LAB and HPB interactions. The model was constructed based on previous models and experimental data, guided by taxonomic and functional analysis. Flux Balance Analysis (FBA) was used for model calibration. Key enzymes and electron bifurcation mechanisms involved in H_2 production were identified. The model predicted that H_2 production gradually declined as LAB fractions increased, with a modest reduction below 0.3 (maintaining favorable production levels) and complete inhibition occurring above 0.85. These findings highlight the importance of optimizing the HPB-to-LAB ratio and understanding their metabolic interactions to enhance H_2 production. Future research should validate the model predictions and explore additional conditions to improve DF efficiency.

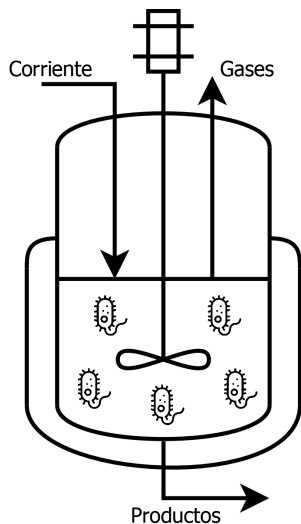


Modelo del Quimiostato

$$\frac{dX}{dt} = (\mu - D)X$$
$$\frac{dS}{dt} = D(S_{in} - S) - \frac{1}{Y_{X/S}}\mu X$$

Cinética

$$\mu = \mu_{\max} \frac{S}{S + K_C X + S^2/K_I}$$



Por demostrar: equilibrio con biomasa

Modelo con cinética híbrida

Demostrar que, el estado de equilibrio (S^*, X^*) del modelo del quimiostato satisface

$$\frac{D}{K_I}(S^*)^2 + [D(1 - K_C Y) - \mu_{\max}](S^*) + DK_S Y S_{in} = 0,$$

$$X^* = Y(S_{in} - S^*).$$

Buscamos un estado estacionario con biomasa positiva.

$$\left. \frac{dX}{dt} \right|_{(S^*, X^*)} = 0, \quad \left. \frac{dS}{dt} \right|_{(S^*, X^*)} = 0.$$

El modelo es

$$\left. \frac{dX}{dt} \right|_{(S^*, X^*)} = (\mu^* - D)X^*,$$
$$\left. \frac{dS}{dt} \right|_{(S^*, X^*)} = D(S_{in} - S^*) - \frac{1}{Y}\mu^* X^*.$$

la primera ecuación implica necesariamente

$$\boxed{\mu^* := \mu(X^*, S^*) = D.}$$

Para el equilibrio de sustrato,

$$0 = D(S_{in} - S^*) - \frac{1}{Y}\mu^*X^*.$$

Usando el resultado anterior,

$$\mu^* = D,$$

obtenemos

$$0 = D(S_{in} - S^*) - \frac{D}{Y}X^*.$$

Como $D > 0$,

$$S_{in} - S^* = \frac{X^*}{Y},$$

de donde resulta

$$\boxed{X^* = Y(S_{in} - S^*)}.$$

Calculamos la cinética en equilibrio

$$\mu^* = \mu_{\max} \frac{S^*}{S^* + K_C X^* + (S^*)^2 / K_I}.$$

Como en equilibrio

$$\mu^* = D, \quad X^* = Y(S_{in} - S^*)$$

se obtiene

$$D = \mu_{\max} \frac{S}{S^* + K_C Y(S_{in} - S^*) + (S^*)^2 / K_I}.$$

de donde,

$$D \left(S^* + K_C Y(S_{in} - S^*) + \frac{(S^*)^2}{K_I} \right) = \mu_{\max} S.$$

Reordenando términos,

$$\frac{D}{K_I}(S^*)^2 + (D(1 - K_C Y) - \mu_{\max}) S^* + DK_C Y S_{in} = 0.$$

Las raíces de esta ecuación determinan los posibles valores de S^* .

Una vez encontrado S^* ,

$$X^* = Y(S_{in} - S^*)$$

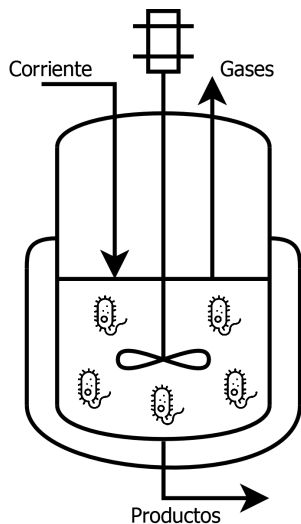
proporciona directamente la biomasa en equilibrio.

Estado Estacionario del Quimiostato

Parámetro	Valor
$\mu_{\max}$	1.0 h^{-1}
K_C	0.1 L/g_X
K_I	20.0 g/L
D	0.5 h^{-1}
S_{in}	50.0 g/L
Y	$0.2 \text{ g}_X/\text{g}_S$

Estados estacionarios

Equilibrio	X^* (g/L)	S^* (g/L)
E_0	0.000	50.000
E_1	9.793	1.033
E_2	6.127	19.367



Dinámica desde una condición inicial

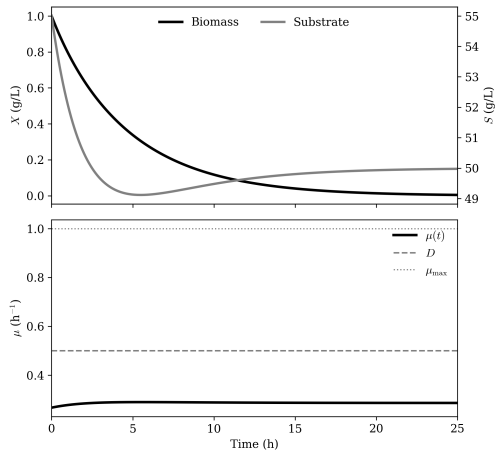
Condición inicial

$$(X_0, S_0) = (1, 55)$$

Estados estacionarios

Eq.	X^*	S^*
E_0	0.000	50.000
E_1	9.793	1.033
E_2	6.127	19.367

Chemostat dynamics near equilibrium ($D = 0.50 \text{ h}^{-1}$)



Dinámica desde una condición inicial estable

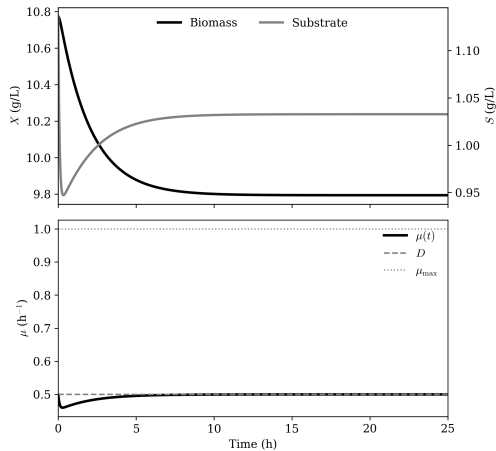
Condición inicial

$$(X_0, S_0) = (10.77, 1.14)$$

Estados estacionarios

Eq.	X^*	S^*
E_0	0.000	50.000
E_1	9.793	1.033
E_2	6.127	19.367

Chemostat dynamics near equilibrium ($D = 0.50 \text{ h}^{-1}$)



Dinámica desde una condición inicial inestable

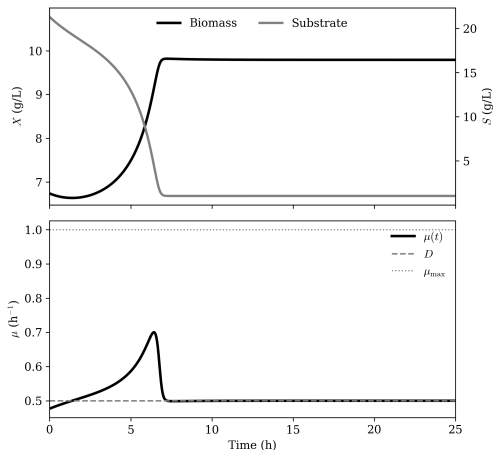
Condición inicial

$$(X_0, S_0) = (6.74, 21.3)$$

Estados estacionarios

Eq.	X^*	S^*
E_0	0.000	50.000
E_1	9.793	1.033
E_2	6.127	19.367

Chemostat dynamics near equilibrium ($D = 0.50 \text{ h}^{-1}$)



Análisis local de estabilidad

Hasta ahora sabemos que el sistema posee tres estados estacionarios:

$$E_0, \quad E_1, \quad E_2.$$

La pregunta es:

Pregunta

Si el sistema comienza cerca de un equilibrio, ¿permanece cerca de él o se aleja?

Para responder esta pregunta utilizaremos la **linealización** del sistema alrededor de cada equilibrio.

Perturbación alrededor del equilibrio

Escribimos el modelo como:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} X \\ S \end{bmatrix}.$$

Sea un estado estacionario

$$\mathbf{x}^* = \begin{bmatrix} X^* \\ S^* \end{bmatrix}.$$

Consideramos una pequeña perturbación

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}^* + \delta\mathbf{x}.$$

Nuestro objetivo es describir cómo evoluciona el sistema suficientemente cerca del equilibrio.

Linealización del sistema

Aproximando mediante una expansión de Taylor de primer orden,

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}^* + \delta\mathbf{x}) \approx \mathbf{f}(\mathbf{x}^*) + J(\mathbf{x}^*)\delta\mathbf{x}.$$

Como en un equilibrio

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}^*) = 0,$$

obtenemos el sistema lineal

$$\delta\dot{\mathbf{x}} = J(\mathbf{x}^*) \delta\mathbf{x}$$

donde

$$J = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}$$

es la matriz Jacobiana.

Jacobiano del sistema

Para el modelo del quimiostato,

$$\frac{dX}{dt} = (\mu - D)X,$$

$$\frac{dS}{dt} = D(S_{in} - S) - \frac{1}{Y}\mu X,$$

La matriz Jacobiana es

$$J = \begin{bmatrix} (\mu - D) + X\mu_X & X\mu_S \\ -\frac{\mu + X\mu_X}{Y} & -D - \frac{X\mu_S}{Y} \end{bmatrix}.$$

En cada equilibrio basta sustituir (X^*, S^*) .

Derivadas de la cinética

La cinética Haldane–Contois es

$$\mu = \mu_{\max} \frac{S}{S + K_C X + S^2/K_I}.$$

Sus derivadas parciales son

$$\mu_X = -\mu_{\max} \frac{K_C S}{(S + K_C X + S^2/K_I)^2},$$

$$\mu_S = \mu_{\max} \frac{K_C X - S^2/K_I}{(S + K_C X + S^2/K_I)^2}.$$

Estas expresiones permiten evaluar el Jacobiano en cualquier estado del sistema.

Criterio de estabilidad

Los valores propios de

$$J(X^*, S^*)$$

determinan el comportamiento local.

Autovalores	Comportamiento
Ambos negativos	Estable
Uno positivo y uno negativo	Tipo silla (inestable)
Ambos positivos	Inestable

A continuación evaluaremos este criterio para

$$E_0, \quad E_1, \quad E_2.$$

Ejemplo: estabilidad del equilibrio de washout

Consideremos el equilibrio

$$E_0 = (X^*, S^*) = (0, 50).$$

Nuestro objetivo es determinar si una pequeña perturbación alrededor de este punto desaparece o crece con el tiempo.

Estrategia

1. Evaluar la cinética en el equilibrio.
2. Construir el Jacobiano.
3. Calcular sus autovalores.
4. Clasificar la estabilidad.

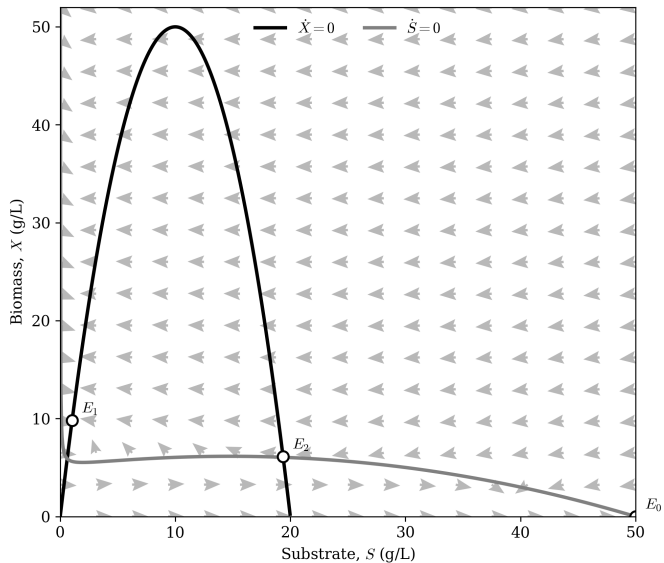
Resumen del análisis de estabilidad

Equilibrio	Coordenadas (X^*, S^*)	Autovalores	Clasificación
E_0	(0, 50)	(-0.500, -0.214)	Estable
E_1	(9.793, 1.033)	(-0.500, -10.867)	Estable
E_2	(6.127, 19.367)	(0.362, -0.500)	Punto silla

Interpretación

El sistema presenta **biestabilidad**: dos atractores locales (E_0 y E_1) separados por un equilibrio tipo silla (E_2), cuya variedad estable constituye la frontera entre las cuencas de atracción.

Interpretación del plano fase



Interpretación del plano fase

Conclusiones

- ▶ El equilibrio de *washout* (E_0) es un atractor local.
- ▶ El equilibrio con biomasa (E_1) también es localmente estable.
- ▶ El equilibrio intermedio (E_2) es un punto silla, por lo que pequeñas perturbaciones alejan al sistema de este estado.
- ▶ La dinámica final depende de la condición inicial, característica de un sistema biestable.

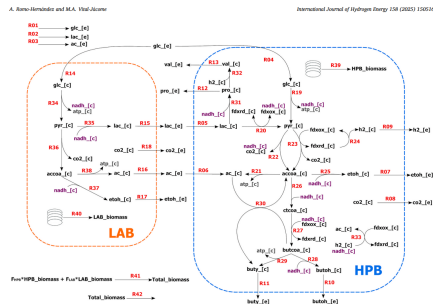
Próximo paso: del reactor a la célula

Flux Balance Analysis (FBA)

El análisis de balance de flujos permite estudiar el metabolismo celular mediante modelos estequiométricos a escala genómica.

- ▶ Predice distribuciones de flujo metabólico.
- ▶ Estima tasas de crecimiento y consumo de sustrato.
- ▶ Analiza rutas metabólicas y producción de metabolitos.
- ▶ Complementa los modelos dinámicos del quimiostato.

Del comportamiento del cultivo al metabolismo de cada célula.





Modeling microbial interactions in lactate-driven dark fermentation systems using metabolic models

Aaron Romo-Hernández^a, Miguel A. Vital-Jácome^{b,*}

^a Chemical, Food, and Environmental Engineering Department, Universidad de las Américas Puebla, Ex hacienda Sta. Catarina Mártir S/N, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72810, Mexico

^b Laboratory for Research on Advanced Processes for Water Treatment, Unidad Académica Juriquilla, Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, Blvd. Juriquilla 3001, 76230, Querétaro, Mexico

ARTICLE INFO

Handling editor: Prof I Tolj

Keywords:

Dark fermentation
Microbial community
Lactic acid bacteria
Functional analysis
Flux balance analysis
Metabolic model

ABSTRACT

Dark fermentation (DF) is a promising alternative for biohydrogen (H_2) production using agro-industrial wastes, contributing to clean energy generation and waste management. However, industrial scaling of DF is hindered by instability issues, particularly due to microbial interactions, such as competition between lactic acid bacteria (LAB) and hydrogen-producing bacteria (HPB). While LAB are often considered inhibitors of H_2 production, recent studies suggest their potential role in lactate-driven DF, where HPB utilizes lactate and acetate as alternative substrates. Despite this, the mechanisms regulating LAB-HPB interactions are still a research gap. This study developed a simplified metabolic model to describe a LAB-HPB consortium performing lactate-driven DF, focusing on LAB and HPB interactions. The model was constructed based on previous models and experimental data, guided by taxonomic and functional analysis. Flux Balance Analysis (FBA) was used for model calibration. Key enzymes and electron bifurcation mechanisms involved in H_2 production were identified. The model predicted that H_2 production gradually declined as LAB fractions increased, with a modest reduction below 0.3 (maintaining favorable production levels) and complete inhibition occurring above 0.85. These findings highlight the importance of optimizing the HPB-to-LAB ratio and understanding their metabolic interactions to enhance H_2 production. Future research should validate the model predictions and explore additional conditions to improve DF efficiency.

Próximo paso: estabilidad global

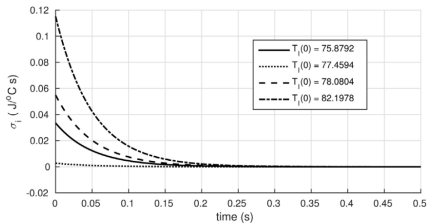
Análisis de Lyapunov

La linealización describe el comportamiento cerca de un equilibrio.

Las funciones de Lyapunov permiten estudiar la estabilidad del sistema no lineal sin resolver explícitamente las ecuaciones.

- ▶ Estabilidad local y global.
- ▶ Regiones de atracción.
- ▶ Convergencia hacia estados estacionarios.
- ▶ Diseño de estrategias de control.

Del análisis local mediante el Jacobiano a la estabilidad del sistema completo.





[Volume 59, Issue 6](#)

February 12, 2020

Article Contents

[Abstract](#)

[Supporting Information](#)

Article | January 09, 2020

Thermodynamic Analysis and Feedback Stabilization for Irreversible Liquid–Vapor Systems

[Aarón Romo-Hernández *](#); [Nicolas Hudon](#); [B. Erik Ydstie](#); [Denis Dochain](#)

[+ Author & Article Information](#)

Ind. Eng. Chem. Res. (2020) 59 (6): 2252–2260.

<https://doi.org/10.1021/acs.iecr.9b04869> [Article history](#)

[Views](#)

[Cite](#) [Permissions](#) [Share](#)

Abstract

In this paper, we investigate the stability analysis and the feedback stabilization design problem for multiphase chemical systems using a nonequilibrium thermodynamics formalism. We first present a compartmental model for multiphase systems far from thermodynamic equilibrium. The modeling framework allows us to describe irreversible multiphase systems as a differential-algebraic equation (DAE) system. The differential part of the model corresponds to macroscopic balance equations. The algebraic system of equations represents the interface thermodynamic subsystem that occurs between bulk phases. Integrating the DAE model is equivalent to fixing the degrees of freedom prescribed by the Gibbs phase rule. A linear stability analysis and numerical simulations for the resulting differential-algebraic model are presented. We stabilize the system by fixing the pressure to a constant value. Following this result, we present a feedback structure that fixes the pressure of the system using the proposed modeling framework.

Gracias